

## The d &amp; f-Block Elements

**प्रश्न 1.** सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित  $d$ -कक्षक ( $4d^{10}$ ) है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है?

**हल** सिल्वर (परमाणु क्रमांक = 47) अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में  $4d^{10} 5s^0$  विन्यास दर्शाता है। परन्तु कुछ यौगिकों में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है अर्थात्  $4d^9 5s^0$  विन्यास। अतः  $d$ -कक्षक अपूर्ण ( $4d^9$ ) होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना गया है।

**प्रश्न 2.** श्रेणी, Sc ( $Z = 21$ ) तथा Zn ( $Z = 30$ ) में जिंक की कणन एन्थैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात्  $126 \text{ kJ mol}^{-1}$  क्यों?

**हल** जिंक ( $3d^{10} 4s^1$ ) में  $d$ -कक्षक पूर्ण भरित है अतः  $d$ -कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भागीदारी नहीं करते हैं। अतः श्रेणी के दूसरे तत्वों, जिनमें धात्विक बन्ध बनाने में  $d$ -कक्षक के इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं की अपेक्षाकृत जिंक में अधात्विक बंध दुर्बल है। यही कारण है कि जिंक की कणन एन्थैल्पी अपनी संक्रमण श्रेणी में सबसे कम है।

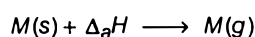
**प्रश्न 3.** संक्रमण तत्वों की  $3d$  श्रेणी का कौन-सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाता है एवं क्यों?

**हल** मैंगनीज, Mn (परमाणु क्रमांक = 25) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$  है। यह अपने यौगिकों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाता है अर्थात् +2 से +7 (+2, +3, +4, +5, +6, +7) तक।

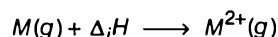
**प्रश्न 4.** कॉपर के लिए  $E^\circ (M^{2+}/M)$  का मान घनात्मक (+0.34 V) है। इसके संभावित कारण क्या हैं?

**हल** किसी धातु के लिए  $E^\circ (M^{2+}/M)$  का मान निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है

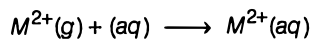
(i)  $\Delta_a H$  (कणन एन्थैल्पी)



(ii)  $\Delta_i H$  (आयन एन्थैल्पी)



(iii)  $\Delta_{\text{जलयोजन}} H$  (जलयोजन एन्थैल्पी)



कॉपर की कणन एन्थैल्पी का मान उच्च तथा जलयोजन एन्थैल्पी का मान कम है इसका अर्थ है कि आवश्यक  $\Delta_f H$  की क्षतिपूर्ति मुक्त ऊर्जा द्वारा नहीं होती है अतः कॉपर के लिए  $E^\circ (M^{2+}/M)$  का मान घनात्मक है।

**प्रश्न 5.** संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एन्थैल्पी (प्रथम तथा द्वितीय) में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझायेगें।

**हल** प्रथम संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयनन एन्थैल्पी में अनियमित प्रवृत्ति होती है क्योंकि  $3d$ -विन्यास का स्थायित्व कुछ हद तक भिन्न है। सामान्यतः आयनन एन्थैल्पी का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यद्यपि  $d$ -विन्यास में किसी भी परिवर्तन की अनुपस्थिति में क्रोमियम के लिए मान कम होता है। जबकि Zn के लिये मान उच्च होता है क्योंकि यह  $4s$  स्तर से आयनन को दर्शाती है।  $d^5$  और  $d^{10}$  जैसे विन्यास अप्रत्याशित रूप से स्थाई हैं अतः इनके लिए आयनन एन्थैल्पी का मान उच्च होता है।

**प्रश्न 6.** कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लुओराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है?

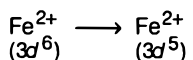
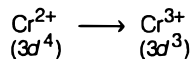
**हल** ऑक्सीजन तथा फ्लुओरीन दोनों के विद्युतऋणात्मकताओं मान उच्च है। अतः इनके यौगिकों (ऑक्साइडों व फ्लुओराइडों) में ये धातु को उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत कर देती है।

**प्रश्न 7.**  $Cr^{2+}$  तथा  $Fe^{2+}$  में से कौन प्रबल अपचायक है तथा क्यों?

**हल**  $Fe^{2+}$  की तुलना में  $Cr^{2+}$  प्रबल अपचायक है।

$$E^\circ_{(Cr^{3+}/Cr^{2+})} = -0.41 \text{ V तथा } E^\circ_{(Fe^{3+}/Fe^{2+})} = 0.77 \text{ V}$$

$E^\circ$  मानों से ज्ञात होता है कि  $Cr^{2+}$  का ऑक्सीकरण,  $Fe^{2+}$  के ऑक्सीकरण की तुलना में आसानी से हो जाती है।



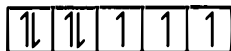
क्योंकि  $Fe^{2+}(3d^6)$  में युग्मित कक्षक से इलेक्ट्रॉन का निकलना अपेक्षाकृत मुश्किल है। अतः  $Fe^{2+}$  की तुलना में  $Cr^{2+}$  प्रबल अपचायक (क्योंकि इसका स्वयं का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है) है।

**प्रश्न 8.**  $M^{2+}(aq)$  आयन ( $Z = 27$ ) के लिए 'प्रचक्रण-मात्र' चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।

**हल** Me लिए ( $Z = 27$ ) =  $[Ar] 3d^7 4s^2$

$M^{2+}$  का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास =  $[Ar] 3d^7$

या

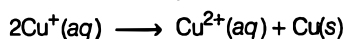


$M^{2+}(aq)$  आयन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं अर्थात्  $n = 3$  है। प्रचक्रण मात्र सूत्र से

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} \text{ BM} = 3.87 \text{ BM}$$

**प्रश्न 9.** स्पष्ट कीजिए कि  $Cu^+$  आयन जलीय विलयन में स्थायी क्यों नहीं है?

**हल** जलीय विलयन में  $Cu^+(aq)$  निम्न असमानुपातित अभिक्रिया देता है



जलीय विलयन में  $Cu^+(aq)$  आयन की तुलना में  $Cu^{2+}(aq)$  आयन का अधिक स्थायित्व उच्च ऋणात्मक जलयोजन एन्थैल्पी,  $\Delta_{\text{जलयोजन}} H^\circ$  के कारण है। यह  $Cu^{2+}$  आयन के बनने में दी जाने वाली द्वितीय आयनन एन्थैल्पी की क्षतिपूर्ति करती है। इस प्रकार जलीय विलयन में  $Cu^+$  आयन अधिक स्थाई  $Cu^{2+}$  आयन में परिवर्तित हो जाता है।

**प्रश्न 10.** तैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच ऐक्टिनॉयड आकुंचन अधिक होता है क्यों?

**हल** तैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच ऐक्टिनॉयड आकुंचन अधिक होता है क्योंकि  $5f$  इलेक्ट्रॉनों का परिक्षण प्रभाव  $4f$  इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा दुर्बल है अतः ऐक्टिनॉयड तत्वों में बढ़ते हुए प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकारों में आकुंचन अधिक होता है।

## अभ्यास

**प्रश्न 1.** निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (i) $\text{Cr}^{3+}$   | (ii) $\text{Pm}^{3+}$   |
| (iii) $\text{Cu}^+$    | (iv) $\text{Ce}^{4+}$   |
| (v) $\text{Co}^{2+}$   | (vi) $\text{Lu}^{2+}$   |
| (vii) $\text{Mn}^{2+}$ | (viii) $\text{Th}^{4+}$ |

- हल**
- (i)  $_{24}\text{Cr} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^5 4s^1$  या  $[\text{Ar}] 3d^5, 4s^1$   
 $\text{Cr}^{3+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^3$  या  $[\text{Ar}] 3d^3$
- (ii)  $_{61}\text{Pm} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^5, 5s^2p^66s^2$  या  $[\text{Xe}] 4f^5 6s^2$   
 $\text{Pm}^{3+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^4, 5s^2p^6$  या  $[\text{Xe}] 4f^4$
- (iii)  $_{29}\text{Cu} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10} 4s^1$  या  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$   
 $\text{Cu}^+ = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}$  या  $[\text{Ar}] 3d^{10}$
- (iv)  $_{58}\text{Ce} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^1, 5s^2p^6d^1 6s^2$  या  $[\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$   
 $\text{Ce}^{4+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}, 5s^2p^6$  या  $[\text{Xe}]$
- (v)  $_{27}\text{Co} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^7 4s^2$  या  $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$   
 $\text{Co}^{2+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^7$  या  $[\text{Ar}] 3d^7$
- (vi)  $_{71}\text{Lu} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^{14}, 5s^2p^6d^1 6s^2$  या  $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$   
 $\text{Lu}^{2+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^{14}, 5s^2p^6d^1$  या  $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1$
- (vii)  $_{25}\text{Mn} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^5 4s^2$  या  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$   
 $\text{Mn}^{2+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^5$  या  $[\text{Ar}] 3d^5$
- (viii)  $_{90}\text{Th} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^{14}, 5s^2p^6d^{10}, 6s^2p^6d^2, 7s^2$   
या  $[\text{Rn}] 6d^2, 7s^2$   
 $\text{Th}^{4+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^{10}, 4s^2p^6d^{10}f^{14}, 5s^2p^6d^{10}, 6s^2p^6$  या  $[\text{Rn}]$

**प्रश्न 2.** +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में  $\text{Mn}^{2+}$  के यौगिक  $\text{Fe}^{2+}$  के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं?

- हल**  $\text{Mn}^{2+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^5$  (अर्द्ध भरित d-कक्षक)  
 $\text{Fe}^{2+} = 1s^2, 2s^2p^6, 3s^2p^6d^6$

अर्द्ध भरित d-कक्षकों के कारण  $\text{Mn}^{2+}$  यौगिक अधिक स्थाई हैं।  $\text{Fe}^{2+}$  यौगिक अपेक्षाकृत कम स्थाई हैं क्योंकि उनके d-कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः ये एक इलेक्ट्रॉन खोकर  $\text{Fe}^{3+}$  यौगिक बनाते हैं तथा स्थाई विन्यास  $3d^5$  प्राप्त कर लेते हैं।

**प्रश्न 3.** संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है?

**हल**

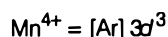
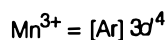
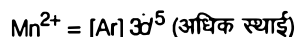
| + 2 अवस्था में तत्व  | $_{21}\text{Sc}^{2+}$ | $_{22}\text{Ti}^{2+}$ | $_{23}\text{V}^{2+}$ | $_{24}\text{Cr}^{2+}$ | $_{25}\text{Mn}^{2+}$ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| इलेक्ट्रॉनिक विन्यास | $3d^1$                | $3d^2$                | $3d^3$               | $3d^4$                | $3d^5$                |

ऊपर दिये गये सभी तत्वों में से दो 4s-इलेक्ट्रॉनों को हटाने पर ( $\text{Cr}^{2+}$  में  $1e^-4s$  से तथा  $1e^-3d$  से) 3d-कक्षक क्रमिक रूप से भरती जाती हैं। क्योंकि धनायनों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ खाली 3d-कक्षकों की संख्या घटती जाती है तथा 3d-कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है अतः धनायनों का स्थायित्व  $\text{Sc}^{2+}$  से  $\text{Mn}^{2+}$  तक बढ़ता जाता है।

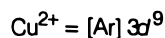
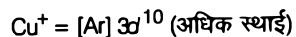
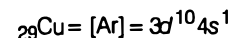
**प्रश्न 4.** प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं? उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।

**हल** यदि एक कक्षक अर्द्ध भरित या पूर्ण भरित है तो यह परमाणु या आयन को स्थायित्व देती है।

उदाहरण (1)

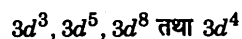


उदाहरण (2)



मैंगनीज में  $\text{Mn}^{2+}$  आयन सममिति तथा अर्द्ध भरित d-कक्षकों के कारण अधिक स्थाई है। इसी प्रकार  $\text{Cu}^+$  आयन भी सममिति तथा पूर्ण भरित d-कक्षकों के कारण अधिक स्थाई है।

**प्रश्न 5.** संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए d इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन-सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी?



**हल .स्थाई ऑक्सीकरण अवस्थाएँ**

$3d^3$  : वैनैडियम ( $3d^3 4s^2$ ) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2, +3, +4 तथा +5

$3d^5$  : क्रोमियम ( $3d^5 4s^1$ ) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +3, +4 तथा +6

$3d^5$  : मैंगनीज़ ( $3d^5 4s^2$ ) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2, +4, +6, +7

$3d^8$  : कोबाल्ट ( $3d^7 4s^2$ ) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2 तथा +3 (संकुलों में) (Co वर्ग 9 में है)।

$3d^4$  : मूल अवस्था में यह विन्यास नहीं पाया जाता है।

**प्रश्न 6.** प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो-धातुऋणायनों ने नाम लिखिए; जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है।

**हल**  $[\text{ScO}_2]^-$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Sc = 3

$[\text{TiO}_3]^{2-}$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Ti = 4

$[\text{VO}_3]^-$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, V = 5

$[\text{Cr}_2\text{O}_7]^{2-}$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Cr = 6

$[\text{CrO}_4]^{2-}$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Cr = 6

$[\text{MnO}_4]^-$ ; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Mn = 7

**प्रश्न 7.** लैन्थेनॉयड आकुंचन क्या है? लैन्थेनॉयड आकुंचन के परिणाम क्या हैं?

**हल** लैन्थेनॉयड आकुंचन लैन्थेनॉयडों में लैन्थेनम से ल्यूटीटियम तक परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास देखा जाता है, जिसे लैन्थेनॉयड आकुंचन कहते हैं। इसका कारण यह है कि नाभिक में प्रत्येक प्रोटॉन की वृद्धि के साथ इसके संगत इलेक्ट्रॉन 4f-कक्षकों में जाते हैं। एक 4f-इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f-इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अतः नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वेद्युत आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है जिससे परमाणु व आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है।

**लैन्थेनॉयड आकुंचन के परिणाम** लैन्थेनॉयड आकुंचन के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं—

- ऑक्साइडों तथा हाइड्रॉक्साइडों का क्षारीय लक्षण लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण, La—OH आबंध की सहसंयोजक प्रकृति बढ़ती है तथा इस प्रकार ऑक्साइडों तथा हाइड्रॉक्साइडों के क्षारीय गुण  $\text{La}(\text{OH})_3$  से  $\text{Lu}(\text{OH})_3$  तक घटते हैं।
- द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण के तत्वों के आकार में समानता लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग वहीं हैं जोकि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं। अतः Zr/Hf, Nb/Ta तथा Mo/W ये सभी युगल लगभग समान आकार के हैं। लगभग समान आकार के होने के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है जो इनके पृथक्करण को कठिनाती है।
- लैन्थेनॉयडों का पृथक्करण लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण, लैन्थेनॉयडों के कुछ गुणों जैसे विलेयता, संकुल बनाना आदि में अन्तर होता है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण आयन विनिमय विधि द्वारा लैन्थेनॉयडों का पृथक्करण सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

**प्रश्न 8.** संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? ये धातुएँ संक्रमण धातुएँ क्यों कहलाती हैं?  $d$ -ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं?

**हल** संक्रमण तत्वों ( $d$ -ब्लॉक) के गुणधर्म

- (1) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों का सामान्य विन्यास  $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$  है।
- (2) भौतिक गुणधर्म ये तत्व अभिधात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, वर्धनीयता, उच्च तापीय तथा विद्युत् चालकता, धात्विक चमक, अतिकठोरता तथा अल्पवाष्पशीलता (Zn, Cd, Hg को छोड़कर) दर्शाते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं।
- (3) परमाण्विक तथा आयनिक आकार सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है।
- (4) आयनन एन्थैल्पी आंतरिक  $d$ -कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएँ से दाएँ ओर बढ़ने पर प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी में वृद्धि होती है।
- (5) ऑक्सीकरण अवस्थाएँ ये सामान्यतः तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं। उदाहरण प्रथम संक्रमण श्रेणी

| Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 |    |
|    | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |    |    |
|    |    | +5 | +5 | +5 |    |    |    |    |    |
|    |    |    | +6 | +6 | +6 |    |    |    |    |
|    |    |    |    | +7 |    |    |    |    |    |

- (6)  $M^{2+}/M$  मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियाँ सामान्यतः श्रेणी में  $E^\circ$  के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय आयनन एन्थैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित होती है।
- (7) मानक इलेक्ट्रोड विभवों  $M^{3+}/M^{2+}$  में प्रवृत्तियाँ  $E^\circ$  के निम्न मान आयन के स्थायित्व को दर्शाते हैं ( $d^5$  या  $d^{10}$  विन्यास)।
- (8) चुंबकीय गुण ये तत्व प्रतिचुम्बकत्व तथा अनुचुम्बकत्व दर्शाते हैं।
- (9) रंगीन आयनों का बनना संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं। उदाहरण  $Mn^{3+}$  बैंगनी;  $Fe^{2+}$  हरा आदि।
- (10) संकुल यौगिकों का बनना ये तत्व अपने आयनों के छोटे आकार, उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए  $d$ -कक्षकों की उपलब्धता के कारण अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। उदाहरण  $[PtCl_4]^{2-}$

- (11) उत्प्रेरक इनमें से कई तत्व उत्प्रेरकीय सक्रियता के कारण जाने जाते हैं। उदाहरण  $V_2O_5$ , संस्पर्श प्रक्रम में ( $H_2SO_4$  के निर्माण में), सूक्ष्म विभाजित आयरन, हैबर प्रक्रम में ( $NH_3$  के निर्माण में) आदि।
- (12) अंतराकाशी यौगिकों का बनना संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इसका अर्थ है कि इन यौगिकों में है जिनमें धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C सम्मिलित हो जाते हैं।
- (13) मिश्र-धातुओं का बनना संक्रमण धातुओं के अभिलक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा इनसे मिश्र-धातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है। इस प्रकार प्राप्त मिश्र-धातु कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होती हैं। असंक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र-धातु औद्योगिक महत्व के होते हैं उदाहरण पीतल (कॉपर-जिंक)।

**प्रश्न 9.** संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न हैं?

**हल** संक्रमण तत्वों में  $d$ -कक्षक अपूर्ण भरित होते हैं अर्थात् इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$  होता है। असंक्रमण तत्वों में,  $d$ -कक्षक अनुपस्थित होते हैं या पूर्ण भरित होते हैं। ये तत्व  $ns^{1-2}$  या  $ns^2np^{1-6}$  प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं।

**प्रश्न 10.** लैन्थेनॉयडों द्वारा कौन-कौन-सी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित की जाती हैं।

**हल** +2, +3 तथा +4 (सामान्यतः +3)

**प्रश्न 11.** कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए

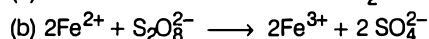
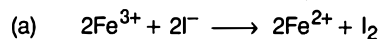
- संक्रमण धातुएँ तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं।
- संक्रमण धातुओं की कणन एन्थैल्पी के मान उच्च होते हैं।
- संक्रमण धातुएँ सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं।
- संक्रमण धातुएँ तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।

**हल**

- संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, प्रचरण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकत्व का यही कारण है।
- इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या में उपस्थिति उच्च कणन एन्थैल्पी का कारण है। इनके परमाणुओं में प्रबल अंतरापरमाण्विक अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं जिसके कारण इनके बीच मजबूत आबंधन होते हैं।
- दृश्य प्रक्षेत्र से प्रकाश का आंशिक अवशोषण होने से संक्रमण धातुएँ रंगीन यौगिकों को निर्मित करती हैं। इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रक्षेत्र से विशिष्ट आवृत्ति वाले विकिरण को अवशोषित करता है तथा उच्च ऊर्जा वाले  $d$ -कक्षक में चला जाता है।
- उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं। (आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएँ  $3d$ - एवं  $4s$ -इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं।) जिसके परिणामस्वरूप, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सान्द्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं तथा सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। संक्रमण धातुओं के आयन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं इसीलिए ये प्रभावी उत्प्रेरक हैं।

उदाहरण अभिक्रिया  $2\text{I}^- + \text{S}_2\text{O}_8^{2-} \xrightarrow{\text{Fe}^{3+}} \text{I}_2 + 2\text{SO}_4^{2-}$

इस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार है—



**प्रश्न 12.** अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं?

**हल** संक्रमण धातुओं के वे यौगिक जिनमें क्रिस्टल जालक के भीतर अंतराकाशी स्थानों में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C सम्मिलित हो जाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात हैं क्योंकि छोटे परमाणु संक्रमण धातुओं के जालक में आसानी से अपना स्थान ले लेते हैं।

**प्रश्न 13.** संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता असंक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

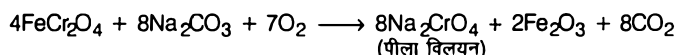
**हल** संक्रमण तत्वों में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अन्तर बने रहता है। इसका कारण अपूर्ण *d*-कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करना है।

**उदाहरण** +2, +3, +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाती हैं तथा इन सभी में एक का अंतर है। असंक्रमण तत्वों में, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः दो का अंतर पाया जाता है। जैसे-सल्फर 2,4,6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं प्रदर्शित करती है तथा नाइट्रोजन 3,5 आदि।

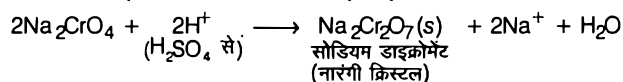
**प्रश्न 14.** आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटैशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटैशियम डाइक्रोमेट विलयन पर pH बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

**हल** (i) क्रोमाइट अयस्क से  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  बनाना

(a) क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटैशियम कार्बोनेट के साथ संगलित करने पर क्रोमेट प्राप्त होता है।

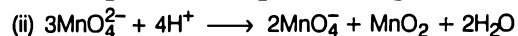
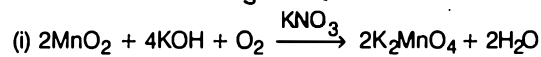


(b) विलयन को छानकर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करते हैं। नारंगी रंग के सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।





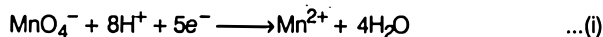
हल (a)  $\text{KMnO}_4$  को बनाने की विधि पोटैशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए  $\text{MnO}_2$  को क्षारीय घातु हाइड्रॉक्साइड तथा  $\text{KNO}_3$  जैसे ऑक्सीकारकों के साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  प्राप्त होता है जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटैशियम परमैंगनेट देता है।



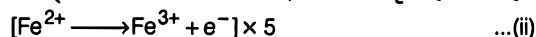
पोटैशियम परमैंगनेट



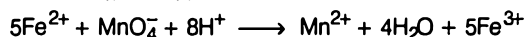
(b) अम्लीय माध्यम में  $\text{KMnO}_4$  की अभिक्रियाएँ



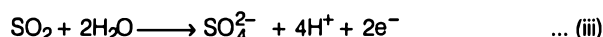
(i) आयरन (II) आयन अर्थात् फेरस आयन फेरिक आयन, में ऑक्सीकृत हो जाता है।



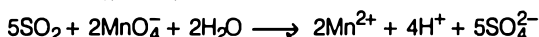
समीकरण (i) तथा (ii) से



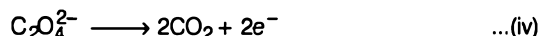
(ii)  $\text{SO}_2$  अम्लीय  $\text{KMnO}_4$  द्वारा यह  $\text{SO}_4^{2-}$  में ऑक्सीकृत हो जाती है।



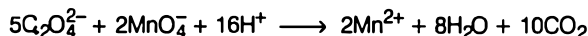
समीकरण (i) तथा (iii) से



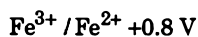
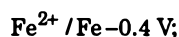
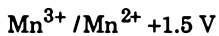
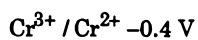
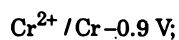
ऑक्सैलिक अम्ल यह  $\text{CO}_2$  में ऑक्सीकृत हो जाता है।



समीकरण (i) तथा (iv) से

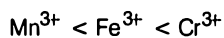


प्रश्न 17.  $\text{M}^{2+} / \text{M}$  तथा  $\text{M}^{3+} / \text{M}^{2+}$  निकाय के संदर्भ में कुछ घातुओं के  $E^\circ$  के मान नीचे दिए गए हैं।



उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए

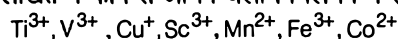
**हल**  $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$  युग्म के लिए  $E^\circ$  ऋणात्मक ( $-0.4 \text{ V}$ ) है, यह  $\text{Cr}^{3+}$  आयन के स्थायित्व को दर्शाता है। अर्थात् विलयन में  $\text{Cr}^{3+}$  आयन,  $\text{Cr}^{2+}$  आयनों में अपचयित नहीं हो सकते हैं।  $\text{Mn}^{3+}$  का  $E^\circ$  मान उच्च धनात्मक है अतः यह  $\text{Fe}^{3+}$  से  $\text{Fe}^{2+}$  परिवर्तन की तुलना में, आसानी से  $\text{Mn}^{2+}$  में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न आयनों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम इस प्रकार है—



$E^\circ$  मानों से, धातुओं का द्विसंयोजी धनायनों में ऑक्सीकरण का क्रम—



**प्रश्न 18.** निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे?



प्रत्येक के लिए कारण बताइए।

**हल** केवल वे आयन रंगीन होंगे जिनमें अपूर्ण  $d$ -कक्षक है। आयन जिनके संयोजकता कोश में ( $d^{10}$ ) या खाली ( $d^0$ )  $d$ -कक्षक हैं, रंगहीन होते हैं।

| आयन              | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास  | रंग         |
|------------------|-----------------------|-------------|
| $\text{Ti}^{3+}$ | $[\text{Ar}] 3d^1$    | नीललोहित    |
| $\text{V}^{3+}$  | $[\text{Ar}] 3d^2$    | हरा         |
| $\text{Cu}^+$    | $[\text{Ar}] 3d^{10}$ | रंगहीन      |
| $\text{Sc}^{3+}$ | $[\text{Ar}]$         | रंगहीन      |
| $\text{Mn}^{2+}$ | $[\text{Ar}] 3d^5$    | गुलाबी      |
| $\text{Fe}^{3+}$ | $[\text{Ar}] 3d^5$    | पीला        |
| $\text{Co}^{2+}$ | $[\text{Ar}] 3d^7$    | नीला गुलाबी |

$\text{Sc}^{3+}$  तथा  $\text{Cu}^+$  के संयोजकता कोश में क्रमशः  $3d^0$  तथा  $3d^{10}$  विन्यास है अतः इनके जलीय विलयन रंगहीन होंगे। शेष सभी  $\text{Ti}^{3+}$ ,  $\text{V}^{3+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$  तथा  $\text{Co}^{2+}$  जलीय विलयन में रंगहीन है।

**प्रश्न 19.** प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए।

**हल** अभ्यास के प्रश्न 3 का हल देखिए।

**प्रश्न 20.** निम्नलिखित के संदर्भ में, लैन्थेनॉयड एवं ऐक्टिनॉयड के रसायन की तुलना कीजिए।

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| (i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास       | (ii) ऑक्सीकरण अवस्था |
| (iii) परमाण्वीय एवं आयनिक आकार |                      |
| (iv) रासायनिक अभिक्रियाशीलता।  |                      |

हल

| क्र.सं. | लैन्थेनॉयड                                                                                                                                                                                 | ऐक्टिनॉयड                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)     | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास<br>$[Xe]5d^1 4f^{1-14} 6s^2$<br>उदाहरण, $_{57}La = [Xe]5d^1 6s^2$<br>$_{58}Ce = [Xe]4f^1 5d^1 6s^2$                                                                   | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास<br>$[Rn]5f^{1-14} 6d^{0-1} 7s^2$<br>उदाहरण, $_{89}Ac = [Rn] 6d^1 7s^2$<br>$_{90}Th = [Rn] 6d^2 7s^2$                                                                                                             |
| (ii)    | ऑक्सीकरण अवस्थाएँ<br>सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = + 3<br>अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = + 2, + 4.                                                                                                 | ऑक्सीकरण अवस्थाएँ<br>सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = + 3<br>अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = + 4, + 5, + 6.                                                                                                                                       |
| (iii)   | परमाण्वीय एवं आयनिक आकार<br>परमाणु/आयन का आकार आवर्त में (बाएँ से दाएँ) घटता है।<br>अपने वर्ग में लैन्थेनॉयड तत्व का आकार ऐक्टिनॉयड से छोटा होता है।                                       | परमाण्वीय एवं आयनिक आकार<br>परमाणु/आयन का आकार आवर्त में (बाएँ से दाएँ) घटता है।<br>अपने वर्ग में ऐक्टिनॉयड का आकार सबसे बड़ा है।                                                                                                     |
| (iv)    | रासायनिक अभिक्रियाशीलता<br>(a) संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम।<br>(b) केवल प्रोमिथियम रेडियोऐक्टिव है।<br>(c) ये ऑक्सोघनायन नहीं बनाते।<br>(d) इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रॉक्साइड कम क्षारीय हैं। | रासायनिक अभिक्रियाशीलता<br>(a) संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल<br>(b) सभी ऐक्टिनॉयड रेडियोधर्मी हैं।<br>(c) ये ऑक्सोघनायन बनाते हैं जैसे $UO_2^{2+}$ , $PuO_2^{2+}$ , $UO^+$ , आदि।<br>(d) ऑक्साइड तथा हाइड्रॉक्साइड अधिक क्षारीय हैं। |

**प्रश्न 21.** आप निम्नलिखित को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे?

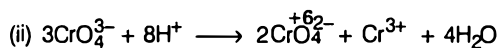
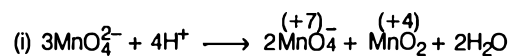
- $d^4$ -स्पीरीज में से  $Cr^{2+}$  प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज (III) प्रबल ऑक्सीकारक है।
- जलीय विलयन में कोबाल्ट (II) स्थायी है परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है।
- आयनों का  $d^1$  विन्यास अत्यंत अस्थायी है।

- हल** (i)  $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$  युग्म के लिए  $E^\circ$  का मान ऋणात्मक ( $-0.41 \text{ V}$ ) है जबकि  $\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}$  युग्म के लिए धनात्मक ( $+1.57 \text{ V}$ ) है। इसका अर्थ है कि  $\text{Cr}^{2+}$  आयन एक इलेक्ट्रॉन खोकर  $\text{Cr}^{3+}$  आयन बना सकता है तथा अपचायक का कार्य करता है। जबकि  $\text{Mn}^{3+}$  आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकारक का कार्य करता है।
- (ii) कोबाल्ट (II) आयन की अपेक्षा कोबाल्ट (III) आयन में संकुल बनाने की अधिक प्रवृत्ति है। अतः कोबाल्ट (II) आयन जलीय विलयन में स्थायी होते हुए भी संकुलनकारी अभिकारकों की उपस्थिति में कोबाल्ट (III) आयन में परिवर्तित हो जाता है तथा ऑक्सीकृत हो जाता है।
- (iii)  $d^1$  विन्यास वाले संक्रमण धातुओं के आयन एक इलेक्ट्रॉन खोकर स्थाई विन्यास,  $d^0$  विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अतः ये आयन ( $d^1$  आयन) ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ या असमानुपातन अभिक्रियाएँ देते हैं। इस प्रकार ये अस्थायी हैं।

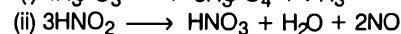
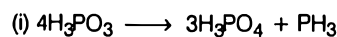
**प्रश्न 22.** असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए।

**हल** असमानुपातन अभिक्रिया में, एक ही पदार्थ (तत्व) का ऑक्सीकरण (ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना) तथा अपचयन (ऑक्सीकरण संख्या घटना) दोनों होते हैं जिसके परिणामस्वरूप दो विभिन्न उत्पाद बनते हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही पदार्थ किसी एक अणु के लिए ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा उसी समय वह दूसरे अणु के लिए अपचायक का कार्य करता है।

**उदाहरण**



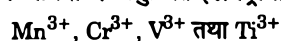
विशेष छात्र पिछले एक से संबंधित उदाहरण भी दे सकते हैं।



**प्रश्न 23.** प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन-सी धातु बहुधा +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है तथा क्यों?

**हल**  $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$  जब कॉपर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तदुपरान्त स्थाई विन्यास,  $3d^{10}$  सहित  $\text{Cu}^+$  आयन बनाता है। अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर धातु स्थाई विन्यास ग्रहण करने के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है।

**प्रश्न 24.** निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए।



इनमें से कौन-सा जलीय विलयन में अतिस्थायी है?

हल

|                                                    | 3d कक्षक                                                                  | अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या |   |   |   |  |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|---|
| $\text{Mn}^{3+}$ ( $Z = 25$ ) = $[\text{Ar}] 3d^4$ | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table> | 1                               | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 1                                                  | 1                                                                         | 1                               | 1 |   |   |  |   |
| $\text{Cr}^{3+}$ ( $Z = 24$ ) = $[\text{Ar}] 3d^3$ | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>  | 1                               | 1 | 1 |   |  | 3 |
| 1                                                  | 1                                                                         | 1                               |   |   |   |  |   |
| $\text{V}^{3+}$ ( $Z = 23$ ) = $[\text{Ar}] 3d^2$  | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>   | 1                               | 1 |   |   |  | 2 |
| 1                                                  | 1                                                                         |                                 |   |   |   |  |   |
| $\text{Ti}^{3+}$ ( $Z = 22$ ) = $[\text{Ar}] 3d^1$ | <table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>    | 1                               |   |   |   |  | 1 |
| 1                                                  |                                                                           |                                 |   |   |   |  |   |

दी गयी स्पीशीज में, सकुल बनाने की प्रवृत्ति के कारण जलीय विलयन में  $\text{Cr}^{3+}$  सबसे अधिक स्थायी है।

**प्रश्न 25.** उदाहरण देते हुए संक्रमण धातुओं के रसायन के निम्नलिखित अभिलक्षणों का कारण बताइए

- संक्रमण धातु का निम्नतम ऑक्साइड क्षारकीय है, जबकि उच्चतम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्लीय है।
- संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लूओराइडों में प्रदर्शित होती है।
- धातु के ऑक्सोऋणायनों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है।

**हल** (i) ऑक्साइडों की अम्लीयता तत्त्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ बढ़ती है उदाहरण  $\text{MnO}$  ( $\text{Mn} = +2$  ऑक्सीकरण अवस्था) क्षारीय है जबकि  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  ( $\text{Mn} = +7$  ऑक्सीकरण अवस्था) प्रकृति से अम्लीय है।

(ii) उच्च विद्युतऋणात्मक होने के कारण ऑक्सीजन तथा फ्लूओरीन एक विशेष संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष ऑक्साइडों में ऑक्सीजन संक्रमण धातु के साथ बहुआबंध बनाती है तथा यह धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के लिए उत्तरदायी है।

(iii) ऐसा ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण है। उदाहरण क्रोमियम ऑक्सोऋणायन  $[\text{CrO}_4]^{2-}$  में +6 ऑक्सीकरण अवस्था तथा मैंगनीज ऑक्सोऋणायन  $[\text{MnO}_4]^-$  में +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

**प्रश्न 26.** निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए

- क्रोमाइट अयस्क से  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- पाइरोलुसाइट से  $\text{KMnO}_4$

**हल** अभ्यास के प्रश्न 14 के भाग (i) के समान

(ii) अभ्यास के प्रश्न 16 के भाग (i) के समान

**प्रश्न 27.** मिश्र-धातुएँ क्या हैं? लैन्थेनॉयड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र-धातु का उल्लेख कीजिए। इसके उपयोग भी बताइए।

**हल** (i) मिश्र-धातु दो या दो से अधिक धातुओं तथा अधातुओं का समांगी मिश्रण है। यह धातुओं तथा अधातुओं को गलित अवस्था में अच्छी प्रकार मिला कर बनाई जाती है।

- (ii) मिश्र-धातुएँ एक महत्वपूर्ण मिश्र-धातुएँ है जो लैन्थेनॉयड धातु (~ 95%), आयरन (~5%), तथा लेशमात्र S, C, Ca व Al से बनी होती है।
- (iii) मिश्र-धातुएँ की अत्यधिक मात्रा, मैग्नीशियम आधारित मिश्र-धातुएँ में प्रयुक्त होती है। जो बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ़िल्ट उत्पादन में प्रयुक्त होता है।

**प्रश्न 28.** आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन-से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं

29, 59, 74, 95, 102, 104

**हल** आंतरिक संक्रमण तत्व आंतरिक संक्रमण तत्वों (या *f*-ब्लॉक तत्वों) की दो श्रेणियाँ लैन्थेनॉयड ( $Z = 58$  से 71) तथा ऐक्टिनॉयड ( $Z = 90$  से 103) हैं। *f*-ब्लॉक के तत्वों में से अधिकांश में अन्तिम इलेक्ट्रॉन *f*-उपकोश में प्रवेश पाता है।

- (ii) दिये गए परमाणु क्रमांकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 29 = [Ar] 4s <sup>1</sup> 3d <sup>10</sup>                  | ( <i>d</i> -ब्लॉक तत्व तथा संक्रमण तत्व)        |
| 59 = [Xe] 6s <sup>2</sup> 4f <sup>3</sup>                   | ( <i>f</i> -ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व) |
| 74 = [Xe] 6s <sup>1</sup> 4f <sup>14</sup> 5d <sup>5</sup>  | ( <i>d</i> -ब्लॉक तत्व तथा संक्रमण तत्व)        |
| 95 = [Rn] 7s <sup>2</sup> 5f <sup>7</sup> 6d <sup>0</sup>   | ( <i>f</i> -ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व) |
| 102 = [Rn] 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup>                 | ( <i>f</i> -ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व) |
| 104 = [Rn] 7s <sup>2</sup> 5f <sup>14</sup> 6d <sup>2</sup> | ( <i>d</i> -ब्लॉक तत्व)                         |

अतः परमाणु क्रमांक 59 (लैन्थेनॉयड), 95 तथा 102 (ऐक्टिनॉयड) वाले तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व हैं।

**प्रश्न 29.** ऐक्टिनॉयड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लैन्थेनॉयड तत्वों का रसायन है। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए।

**हल** ऐक्टिनॉयड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक (+3 से +7 तक) होता है। यह विभिन्नता 5*f*, 6*d* तथा 7*s* उपकोश के तुलनात्मक रूप से लगभग समान ऊर्जा वाले उपकोशों के कारण है। ऐक्टिनॉयडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना बहुत कुछ कठिन है। उदाहरण अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

- = +4 Th में
- = +5 Pa में
- = +6 U में
- = +7 Np में

**प्रश्न 30.** ऐक्टिनॉयड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए।

$$\text{ऐक्टिनॉयड} = {}_{89}\text{Ac} \text{ से } {}_{103}\text{Lr}$$

**हल** लॉरेन्शियम (Lr;  $Z = 103$ ) ऐक्टिनॉयड श्रेणी का अन्तिम तत्व है।

$$\text{विन्यास : } {}_{103}\text{Ln} = [\text{Rn}] 5f^{14}6d^1 7s^2$$

इसकी संभावित ऑक्सीकरण अवस्था = + 3

**प्रश्न 31.** हुण्ड-नियम के आधार पर  $\text{Ce}^{3+}$  आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए तथा 'प्रचक्रण मात्र सूत्र' के आधार पर इसके चुम्बकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।

$$\text{हल } \text{Ce} (Z = 58) = [\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$$

$$\text{Ce}^{3+} = [\text{Xe}] 4f^1 \text{ (केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन)}$$

प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा;

$$\begin{aligned} \text{Ce}^{3+} \text{ का चुम्बकीय आघूर्ण } (\mu) &= \sqrt{n(n+2)} \quad [\because n = 1 \text{ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन}] \\ &= \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} \\ &= 1.73 \text{ BM} \end{aligned}$$

**प्रश्न 32.** लैन्थेनॉयड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो + 4 तथा + 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध स्थापित कीजिए।

**हल** + 4 ऑक्सीकरण अवस्था  ${}_{58}\text{Ce}$ ,  ${}_{59}\text{Pr}$  तथा  ${}_{65}\text{Tb}$  में पायी जाती है। + 2 ऑक्सीकरण अवस्था  ${}_{60}\text{Nd}$ ,  ${}_{62}\text{Sm}$ ,  ${}_{63}\text{Eu}$ ,  ${}_{69}\text{Tm}$  तथा  ${}_{70}\text{Yb}$  में पायी जाती है।

सामान्यतः  $5d^0 6s^2$  विन्यास वाले तत्व आसानी से दो इलेक्ट्रॉन खोकर + 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसी प्रकार वे तत्व जो चार इलेक्ट्रॉन खोकर अपेक्षाकृत स्थाई विन्यास  $4f^0$  या  $4f^7$  ग्रहण कर सकते हैं, + 4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

**प्रश्न 33.** 61, 91, 101 तथा 109 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

$$\text{हल प्रोमिथियम या Pm} (Z = 61) = [\text{Xe}] 4f^5 5d^0 6s^2$$

$$\text{प्रोटैक्टिनियम या Pa} (Z = 91) = [\text{Rn}] 5f^2 6d^1 7s^2$$

$$\text{मेन्डेलीवियम या Md} (Z = 101) = [\text{Rn}] 5f^{13} 6d^0 7s^2$$

$$\text{मेटनीरियम या Mt} (Z = 109) = [\text{Rn}] 5f^{14} 6d^7 7s^2$$

**प्रश्न 34.** निम्नलिखित के सन्दर्भ में ऐक्टिनॉयड श्रेणी के तत्वों तथा लैन्थेनॉयड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए।

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
- रासायनिक अभिक्रियाशीलता

**हल** अभ्यास के प्रश्न 20 का हल देखें।

**प्रश्न 35.** प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना कीजिए। निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष महत्व दीजिए।

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
- आयनन एन्थैल्पी तथा
- परमाण्वीय आकार

**हल** (i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान क्षैतिज वर्ग के तत्व सामान्यतः एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। यद्यपि प्रथम श्रेणी में दो अपवाद हैं।

(a)  $\text{Cr} = 3d^5 4s^1$  तथा (b)  $\text{Cu} = 3d^{10} 4s^1$

द्वितीय संक्रमण श्रेणी में 5 अपवाद हैं।

(a)  $\text{Mo} = 4d^5 5s^1$ ; (b)  $\text{Nb} = 4d^4 5s^1$ ; (c)  $\text{Rh} = 4d^8 5s^1$   
(d)  $\text{Pd} = 4d^{10} 5s^0$  (e)  $\text{Ag} = 4d^{10} 5s^1$

तृतीय संक्रमण श्रेणी में तीन अपवाद हैं।

(a)  $\text{W} = 4f^{14} 5d^4 6s^2$ ; (b)  $\text{Pt} = 4f^{14} 5d^9 6s^1$ ;  
(c)  $\text{Au} = 4f^{14} 5d^{10} 6s^1$

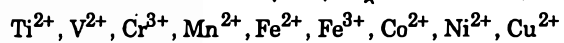
(ii) ऑक्सीकरण अवस्था समान क्षैतिज वर्ग के सभी तत्व सामान्यतः समान ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं। अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं। जबकि न्यूनतम अवस्था वाले तत्व श्रेणी के दोनों किनारों पर स्थित हैं।

(iii) आयनन एन्थैल्पी सामान्यतः प्रत्येक श्रेणी के बायें से दायें जाने पर आयनन एन्थैल्पी में वृद्धि होती है। यद्यपि प्रत्येक श्रेणी में कुछ अपवाद देखे गये हैं। एक ही वर्ग में, प्रथम (3d) श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा द्वितीय (4d) श्रेणी में कुछ तत्वों की आयनन एन्थैल्पी उच्च होती है तथा उनमें से कुछ की कम होती है।

यद्यपि 3d तथा 4d श्रेणियों की अपेक्षा 5d श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी उच्च है। इसका कारण 5d श्रेणी में 4f इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से कमजोर परिरक्षण प्रभाव है।

(iv) परमाण्वीय आकार सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुओं या समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर हास होता है। यद्यपि यह हास कम होता है। परन्तु प्रथम संक्रमण श्रेणी (3d) के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी (4d) के संगत तत्वों का आकार बड़ा है परन्तु संक्रमण श्रेणी (5d) के तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की है। इसका कारण लैन्थेनॉयड आकुचन है।

**प्रश्न 36.** निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक के लिए  $3d$  इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए



आप इन जलयोजित आयनों (अष्टफलकीय) में पाँच  $3d$  कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहीत करेंगे? दर्शाइए।

**हल**

| क्र.सं. | आयन              | विन्यास | $3d$ इलेक्ट्रॉनों की संख्या | $3d$ -कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ज्ञान |
|---------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (i)     | $\text{Ti}^{2+}$ | $3d^2$  | 2                           | $t_{2g}^2$ $e_g$                      |
| (ii)    | $\text{V}^{2+}$  | $3d^3$  | 3                           | $t_{2g}^3$ $e_g$                      |
| (iii)   | $\text{Cr}^{3+}$ | $3d^3$  | 3                           | $t_{2g}^3$ $e_g$                      |
| (iv)    | $\text{Mn}^{2+}$ | $3d^5$  | 5                           | $t_{2g}^3 e_g^2$ $t_{2g}$             |
| (v)     | $\text{Fe}^{2+}$ | $3d^6$  | 6                           | $t_{2g}^4 e_g^2$ $t_{2g}$             |
| (vi)    | $\text{Fe}^{3+}$ | $3d^5$  | 5                           | $t_{2g}^3 e_g^2$ $t_{2g}$             |
| (vii)   | $\text{Co}^{2+}$ | $3d^7$  | 7                           | $t_{2g}^5 e_g^2$ $t_{2g}$             |
| (viii)  | $\text{Ni}^{2+}$ | $3d^8$  | 8                           | $t_{2g}^6 e_g^2$ $t_{2g}$             |
| (ix)    | $\text{Cu}^{2+}$ | $3d^9$  | 9                           | $t_{2g}^6 e_g^3$ $t_{2g}$             |

**प्रश्न 37.** प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। टिप्पणी कीजिए।

**हल** भारी संक्रमण तत्व  $4d$ ,  $5d$  तथा  $6d$  श्रेणी के तत्व हैं।  $3d$  संक्रमण तत्वों से इनके गुणों में भिन्नता के निम्न कारण हैं

- प्रथम संक्रमण श्रेणी ( $3d$ ) के तत्वों की तुलना में इनके संगत भारी संक्रमण तत्वों (द्वितीय संक्रमण श्रेणी,  $4d$  तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी,  $5d$ ) का परमाण्वीय आकार बड़ा है। यद्यपि  $4d$  श्रेणी तथा  $5d$  श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग समान हैं।
- $3d$  श्रेणी तथा  $4d$  श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी की अपेक्षा इनके संगत  $5d$  श्रेणी के तत्वों की एन्थैल्पी अधिक है।
- $4d$  श्रेणी तथा  $5d$  श्रेणी के तत्वों की कणन एन्थैल्पी इनके संगत  $3d$  श्रेणी के तत्वों से उच्च होती है।
- भारी संक्रमण तत्वों के क्वथनांक तथा गलनांक  $3d$  श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं। ऐसा प्रबल अंतरापरमाण्विक धात्विक आबंधन के कारण है।

**प्रश्न 38.** निम्नलिखित संकुल स्पीशीज के चुम्बकीय आघूर्णों के मान से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे?

| उदाहरण          | चुम्बकीय आघूर्ण (BM) |
|-----------------|----------------------|
| $K_4[Mn(CN)_6]$ | 2.2                  |
| $[Fe(H_2O)_6]$  | 5.3                  |
| $K_2[MnCl_4]$   | 5.9                  |

**हल** चुम्बकीय आघूर्ण ( $\mu$ ) =  $\sqrt{n(n+2)}$  BM

$$n = 1, \text{ के लिए } \mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.73 \text{ BM}$$

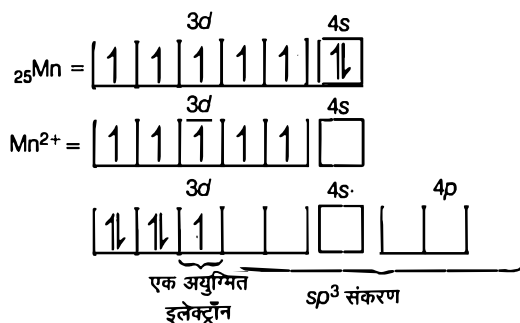
$$n = 2, \text{ के लिए } \mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83 \text{ BM}$$

$$n = 3, \text{ के लिए } \mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87 \text{ BM}$$

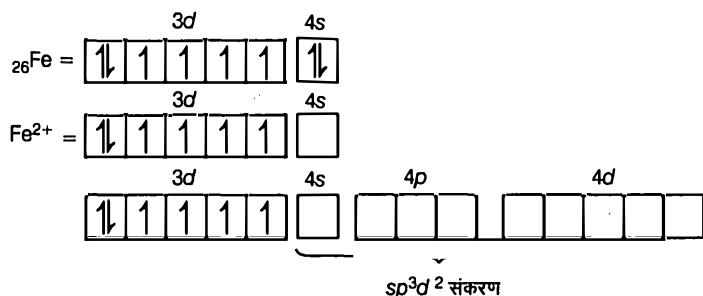
$$n = 4, \text{ के लिए } \mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.90 \text{ BM}$$

$$n = 5, \text{ के लिए } \mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.92 \text{ BM}$$

$K_4[Mn(CN)_6]$  इस यौगिक में, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। प्रश्न में दिया गया  $\mu$  का मान (2.2 BM) एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थित इंगित करता है। अतः  $CN^-$  लिगेण्ड धातु के  $3d$ -कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। इस प्रकार  $CN^-$  एक प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है। यह आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल हैं तथा इसमें धातु की संकरण अवस्था  $d^2sp^3$  है।



$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  इस यौगिक में Fe + 2 अवस्था में हैं।  $\mu = 5.3 \text{ BM}$  दर्शाता है कि इसमें चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसका अर्थ है कि जब लिगेण्ड,  $\text{H}_2\text{O}$  के अणु धातु आयन की तरफ पहुँचते हैं तो ये 3d-इलेक्ट्रॉनों में युग्मन नहीं करते हैं। अतः  $\text{H}_2\text{O}$  एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है।  $\text{H}_2\text{O}$  अणुओं द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए  $\text{Mn}^{2+}$  आयन  $d^2sp^3$  संकरित हो जाता है। अतः यह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है।



$\text{K}_2[\text{MnCl}_4]$  इस यौगिक में Mn + 2 अवस्था ( $\text{Mn}^{2+}$ ) में है।  $\mu = 5.9 \text{ BM}$  दर्शाता है कि d-कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः यह संकुल चतुष्फलकीय तथा  $sp^3$ -संकरित है।

